

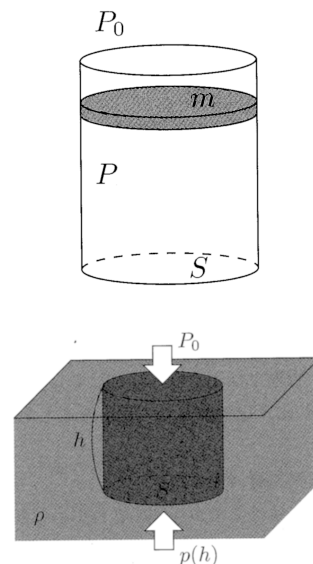
第14回 確認テスト 解答・解説

1 気体に関する各量

(例題 1 / 25 点)

気体などに関する以下の各設問に答えよ。ただし重力加速度の大きさを g [m/s²], アボガドロ数を $N_A = 6.02 \times 10^{23}$, 窒素の分子量を 28 とする。

- (1) 断面積が S [m²] のシリンダーに質量 m [kg] のピストンを入れ, 中に気体を封入したところ, ピストンは図の位置で静止した。大気圧を P_0 [Pa] とすると, このとき封入されている気体の圧力はどれだけか。また, シリンダーの底面が気体から受ける力を求めよ。
- (2) 窒素 N_2 気体 56 [g] 中に含まれる窒素分子の数を求めよ。
- (3) 窒素の沸点は 77 [K] である。これはセルシウス温度では何度に相当するか。
- (4) 水の密度を ρ [kg/m³], 大気圧を P_0 [Pa] とする。水深 h [m] の位置における水圧 $p(h)$ [Pa] を右図の水柱の力のつり合いから求めよ。



指針

(1) は, ピストンにはたらく力のつり合いから中の気体の圧力を求める。気体の圧力を問われたら, その気体が押している面についての力のつり合いを考えるのであった。(4) も全く同じ考え方で, 図の水柱についての力のつり合いを立てればよい。

(2) は分子量と物質量の関係, (3) は絶対温度とセルシウス温度の関係を使うだけである。

KEY $F = PS$ $N = nN_A$ $T = t + 273.15$ 分子量 M

解答

- (1) ピストンにはたらく力のつり合いより,

$$PS = P_0S + mg$$

よって, 封入されている気体の圧力は,

$$P = P_0 + \frac{mg}{S} \text{ [Pa]} \cdots (\text{答})$$

また, シリンダーの底面が気体から受ける力は, $F = PS$ より,

$$F = P_0S + mg \text{ [N]} \cdots (\text{答})$$

- (2) 窒素の分子量が 28 であるから, N_2 は 1[mol] あたり 28 [g] である。よって 56 [g] の物質量は,

$$n = \frac{56}{28} = 2.0 \text{ [mol]}$$

したがって分子数は,

$$\begin{aligned} N &= nN_A = 2.0 \times 6.02 \times 10^{23} \\ &\asymp 1.2 \times 10^{24} \text{ [個]} \cdots (\text{答}) \end{aligned}$$

(3) $T = t + 273.15$ より,

$$t = 77 - 273.15 = -196.15 \approx -196 [^{\circ}\text{C}] \cdots (\text{答})$$

(4) 図の水柱 (断面積 $S [\text{m}^2]$, 高さ $h [\text{m}]$) にはたらく力は, 上面を押す大気からの力 $P_0 S [\text{N}]$, 水柱自身の重力 $\rho h S g [\text{N}]$, 下面を押し上げる力 $p(h) S [\text{N}]$ である. 水柱は静止しているのでこれらが釣り合い,

$$p(h) S = P_0 S + \rho h S g$$

よって,

$$p(h) = P_0 + \rho g h [\text{Pa}] \cdots (\text{答})$$

2 熱の仕事当量

(例題 3 / 25 点)

質量 $500 [\text{g}]$ の金属塊を $80 [^{\circ}\text{C}]$ に熱し, $20 [^{\circ}\text{C}]$ の水 $450 [\text{g}]$ の中に入れたところ, 全体の温度は $30 [^{\circ}\text{C}]$ となった. 容器の熱容量が $50 [\text{cal/K}]$ であるとき, この金属の比熱を求めよ.

指針

熱量の保存を使う. 金属塊が失った熱量が, 水と容器の温度上昇に使われている. **容器も水と一緒に温度が上がっていることを忘れないこと.** なお水の比熱は $1 [\text{cal/g} \cdot \text{K}]$ である.

KEY $Q = mc\Delta T [\text{cal}]$ $Q = C\Delta T [\text{cal}]$

解答

金属の比熱を $c [\text{cal/g} \cdot \text{K}]$ とする. 金属塊は $80 [^{\circ}\text{C}]$ から $30 [^{\circ}\text{C}]$ まで $50 [\text{K}]$ 下がり, 水と容器はともに $20 [^{\circ}\text{C}]$ から $30 [^{\circ}\text{C}]$ まで $10 [\text{K}]$ 上がる. よって, 金属塊が失った熱量 $Q [\text{cal}]$, 水が得た熱量 $Q' [\text{cal}]$, 容器が得た熱量 $Q'' [\text{cal}]$ はそれぞれ,

$$Q = 500 \cdot c \cdot (80 - 30) = 25000c$$

$$Q' = 450 \cdot 1 \cdot (30 - 20) = 4500$$

$$Q'' = 50 \cdot (30 - 20) = 500$$

熱量の保存より, 金属塊が失った熱量が水と容器の温度上昇に使われたので,

$$Q = Q' + Q''$$

すなわち,

$$25000c = 4500 + 500 = 5000$$

よって,

$$c = 0.20 [\text{cal/g} \cdot \text{K}] \cdots (\text{答})$$

3 状態方程式

(練習 2 / 25 点)

容器中に理想気体が入っており, 圧力 $p_0 [\text{Pa}]$, 体積 $V_0 [\text{m}^3]$ におけるその気体の温度を $T_0 [\text{K}]$ とする.

(1) 温度を $T_0 [\text{K}]$ に保ったまま, 体積を $kV_0 [\text{m}^3]$ になるまで膨張したときの気体の圧力を求めよ.

(2) 圧力を $p_0 [\text{Pa}]$ に保ったまま, 温度が $kT_0 [\text{K}]$ になるまで加熱したときの気体の体積を求めよ.

(3) 体積を $V_0 [\text{m}^3]$ に保ったまま, 圧力が $kp_0 [\text{Pa}]$ になるまで熱したときの気体の温度を求めよ.

(4) この気体を熱し続けて温度が $t_1 [^{\circ}\text{C}]$ になったとき, 圧力が $p_1 [\text{Pa}]$ であったとする. $0 [^{\circ}\text{C}] = 273.15 [\text{K}]$ として, 気体の体積を求めよ.

指針

状態方程式 $PV = nRT$ を元にして考える．ある量を固定して他の量を変化させる場合には，左辺もしくは右辺に変化しない量をまとめてしまうのがコツである．例えば (2) の変化では，気体の圧力が一定なので，状態方程式で一定の量の n , R , p を右辺にまとめると， $\frac{V}{T} = \frac{nR}{p} = (\text{一定})$ となり， $\frac{V}{T}$ が変化していないことが分かる．

解答

気体が n [mol] あるとする．また，気体定数を R [J/mol・K] とする．

- (1) この状態変化では気体の温度が一定であるから，理想気体の状態方程式の n , R , T が一定に保たれる．よって状態方程式より， $pV = nRT = (\text{一定})$ となる．変化後の気体の圧力を p' [Pa] とすれば，

$$p' \cdot kV_0 = p_0 \cdot V_0$$

ゆえに，

$$p' = \frac{1}{k} p_0 \text{ [Pa] } \cdots (\text{答})$$

- (2) この状態変化では気体の圧力が一定であるから，理想気体の状態方程式の n , R , p が一定に保たれる．よって状態方程式より， $\frac{V}{T} = \frac{nR}{p} = (\text{一定})$ となる．変化後の気体の体積を V' [m³] とすれば，

$$\frac{V'}{kT_0} = \frac{V_0}{T_0}$$

ゆえに，

$$V' = kV_0 \text{ [m}^3\text{] } \cdots (\text{答})$$

- (3) この状態変化では気体の体積が一定であるから，理想気体の状態方程式の n , R , V が一定に保たれる．よって状態方程式より， $\frac{p}{T} = \frac{nR}{V} = (\text{一定})$ となる．変化後の気体の温度を T' [K] とすれば，

$$\frac{kp_0}{T'} = \frac{p_0}{T_0}$$

ゆえに，

$$T' = kT_0 \text{ [K] } \cdots (\text{答})$$

- (4) この状態変化においては圧力，体積，温度が変化するので状態方程式をそのまま利用する．始めの状態の状態方程式は，

$$p_0 V_0 = nRT_0$$

変化後の状態方程式は，絶対温度が $t_1 + 273.15$ [K] であることに注意して，変化後の体積を V_1 [m³] とすると，

$$p_1 V_1 = nR(t_1 + 273.15)$$

以上 2 式から n , R を消して V_1 を求めると，

$$V_1 = \frac{p_0(t_1 + 273.15)}{p_1 T_0} V_0 \text{ [m}^3\text{] } \cdots (\text{答})$$

▶ 注

上の解答では状態方程式を変形することで答えを導いたが，(4) と同様に，変化前・変化後の二つの状態方程式から答えを導いてもよい．例えば (2) であれば，変化前の状態方程式 $p_0 V_0 = nRT_0$ と，変化後の状態方程式 $p_0 V' = nR(kT_0)$ の二つの組み合わせから， $V' = kV_0$ [m³] を導くことが可能である．

質量 M [g] の銅製の容器（温度 t_0 [°C]）に温度 t_0 [°C] の水が w [g] 入っている．この中へ温度 t [°C] ($t > t_0$)、質量 m [g] の銅球を入れてかきまぜたところ、全体の温度は一様に t' [°C] になった．これらを元に、銅の比熱を求めよ．

指針

最終的に全体の温度が t' [°C] になったのであるから、水、銅球だけでなく容器の温度も変化している．熱の移動を考えれば、銅球が失った熱量は水、容器の温度上昇に利用されている．これを表す式を立てればよい．

解答

銅の比熱を c [cal/g · K] とする．この変化にて銅球は $t - t'$ だけ温度が下がり、水と容器はともに $t' - t_0$ だけ温度が上がったので、銅球が失った熱量 Q [cal]、水、熱量計が得た熱量 Q' [cal]、 Q'' [cal] はそれぞれ、

$$Q = mc(t - t')$$

$$Q' = w \cdot 1 \cdot (t' - t_0)$$

(注：水の比熱は 1 [cal/g · K])

$$Q'' = Mc(t' - t_0)$$

熱量の移動を考えると、銅球が失った熱量が、水と容器の温度上昇に利用されたので、

$$Q = Q' + Q''$$

以上をまとめると、

$$c = \frac{w(t' - t_0)}{m(t - t') - M(t' - t_0)} \text{ [cal/g · K]}$$

…(答)